

Jakarta F&B KOL Authenticity Audit

Mendeteksi Fake Engagement & Analisis Sentimen Audiens

B2B DaaS (Data-as-a-Service) MVP

Juli 2026

David Sebastian Aritonang

DAFTAR ISI

- **Pendahuluan**
- **Gambaran Umum Data & Metodologi**
- **KOL Authenticity Leaderboard**
- **Spam Radar & Sentiment Analysis**
- **Insights & Rekomendasi untuk F&B Brands**
- **Kesimpulan**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agensi digital dan brand F&B lokal di Jakarta seringkali mengalami **budget waste** (pemborosan anggaran pemasaran) karena membayar Influencer/KOL berdasarkan metrik yang dimanipulasi oleh **bot (fake engagement)**. Proyek ini membangun MVP (Minimum Viable Product) untuk solusi **Data-as-a-Service (DaaS)** yang **mengaudit otentisitas metrik** tersebut secara otomatis.

Pertanyaan Bisnis:

- Siapa di antara Top F&B KOL Jakarta yang memiliki persentase **fake engagement (bot)** tertinggi/terendah?
- Apa saja **modus operandi bot (Spam)** yang paling sering ditemukan di kolom komentar?
- Bagaimana **sentimen audience (manusia asli)** terhadap konten KOL tersebut?
- **Insight & Rekomendasi** apa yang dapat diberikan kepada Agensi/Brand sebelum menyewa KOL?

GAMBARAN UMUM DATA & METODOLOGI

Metodologi

- **Phase 1:** Data Collection via Apify Cloud Scraper (Instagram Posts & Comments).
- **Phase 2:** Data Cleaning & ETL (Extract, Transform, Load) menggunakan Python (Pandas).
- **Phase 3:** Rule-Based Bot Detection & Sentiment Analysis.
- **Phase 4-5:** Schema Design & Interactive Dashboarding (Google Data Studio).

Dataset yang digunakan

- **Total Sampel:** 300 Komentar Teratas (Top Comments) dari 3 Benchmark KOL (@anakjajan, @sibungbung, @henjiwong).
- **Kolom Utama (Fitur Analisis):** kol_username, comment_text, is_bot_suspicion (Boolean), bot_reason, dan sentiment.

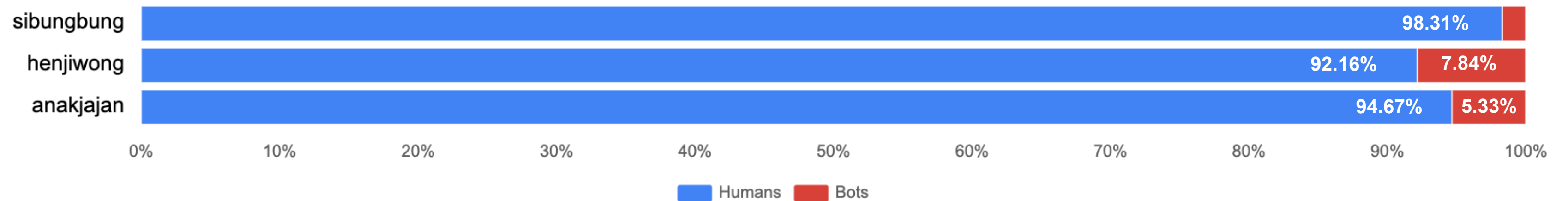
Data Preparation & Cleaning

- **Raw Data Complexity:** Hasil ekstraksi scraper memiliki ratusan kolom metadata yang tidak relevan (seperti childPosts/...).
 - **Solusi:** Difilter menggunakan Pandas hanya menyisakan metrik krusial (Shortcode, Likes, Text, Timestamp).
- **Relational Mapping:** Data komentar dan data post terpisah.
 - **Solusi:** Melakukan INNER JOIN berdasarkan post_short_code (Foreign Key) untuk menggabungkan dataset.
- **False Positives pada Algoritma:** Algoritma NLP tahap awal membaca kata "jual" sebagai Spam, sehingga komentar asli (review harga) dianggap Bot.
 - **Solusi:** Iterasi algoritma menggunakan Regex Word Boundaries (\b) dan penyesuaian leksikon F&B, sehingga akurasi deteksi bot meningkat drastis.



KOL AUTHENTICITY LEADERBOARD

KOL Leaderboard: Authenticity Breakdown (Bots vs. Humans)



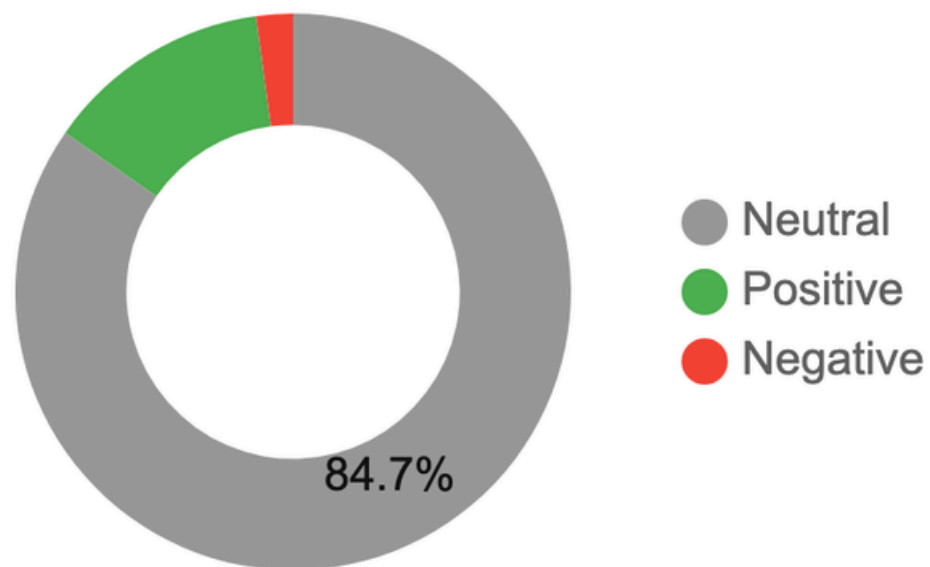
KOL Authenticity Leaderboard

Key Insights:

- **@sibungbung** memiliki proporsi **audiens organik paling tinggi (98.31%)**. Angka ini membuktikan bahwa interaksi di akun tersebut sangat murni dan minim manipulasi, menjadikannya pilihan teraman untuk brand awareness.
- Sebaliknya, **@henjiwong** mencatat tingkat **fake engagement tertinggi (7.84%)** (Warna: Merah Terang) dibandingkan dua KOL lainnya. Hal ini menjadi indikator bagi brand untuk lebih waspada dan tidak sekadar melihat total metrik interaksi kotor.

SPAM RADAR & SENTIMENT ANALYSIS

Audience Sentiment (Human Comments Only)



Bot Data Log: Top Evidence Examples

Username	Commenter Username	Bot Reason	Comment Text
sibungbung	daily.moly	Low Effort / Emoji Spam	👉👉
henjiwong	eka26347	Low Effort / Emoji Spam	V
henjiwong	eka26347	Low Effort / Emoji Spam	Mm
henjiwong	nasigoreng.kpk	Low Effort / Emoji Spam	👉
henjiwong	manismes	Low Effort / Emoji Spam	🔥
henjiwong	maryantinafajarini	Low Effort / Emoji Spam	👉👍

1 - 14 / 14 < >

Kualitas Audiens Manusia Asli (Sentimen):

- Dari **281** audiens organik, secara ekstrem mayoritas menunjukkan **sentimen Netral (84.7%)**. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar audiens lebih cenderung melakukan observasi, tagging teman, atau sekadar memberikan reaksi pendek tanpa opini emosional yang spesifik terhadap makanan.

Top Bot Modus Operandi:

- Dari 14 indikasi bot yang terdeteksi, 100% serangan diklasifikasikan sebagai **Low Effort / Emoji Spam**. Ini membuktikan bahwa akun-akun tersebut kemungkinan besar menggunakan layanan click-farm gratisan hanya untuk memanipulasi angka metrik komentar (Vanity Metrics).

INSIGHTS & REKOMENDASI UNTUK F&B BRANDS

1. Rekomendasi Pemilihan KOL

- Prioritaskan bekerja sama dengan **@sibungbung** untuk meminimalisir risiko budget waste, karena terbukti memiliki **tingkat interaksi organik tertinggi**.
- Jika bekerja sama dengan KOL lain yang rasio bot-nya lebih tinggi, brand berhak menegosiasikan harga (CPA/CPM) yang lebih ketat.

2. Strategi Konten untuk Memecah "Sentimen Netral"

- Karena sentimen audiens F&B didominasi **Netral (84.7%)**, brand perlu mewajibkan KOL untuk merancang konten dengan Call-to-Action (CTA) yang lebih memancing opini (contoh: "Kalian lebih suka menu yang pedas atau manis? Komen di bawah!") agar engagement lebih berkualitas dan tidak monoton.

3. Manfaatkan DaaS (Data-as-a-Service)

- Jangan terkecoh Vanity Metrics. Gunakan pipeline audit otomatis seperti sistem ini secara rutin untuk memonitor kesehatan pemasaran digital brand.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- Implementasi **Rule-Based Bot Detection** dengan Python terbukti sukses mengotomatisasi proses penyaringan noise (spam) dengan presisi tinggi, menghilangkan *False Positives* di konteks industri F&B.
- Google Looker Studio efektif menyajikan data teknis kompleks (*Sentiment & Bot Classification*) menjadi **Executive Dashboard** yang interaktif dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan di level strategis (C-Level/Agency Managers).
- Pendekatan data-driven ini **menyelamatkan agensi dari budget waste** (Warna: Hijau Emerald) dan memberikan garansi ROI pemasaran yang jauh lebih akurat.

REFERENSI

DATASET

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKozlUdXAUtY2wDAKz zB-6RLIdLI3ipkFQwAkIPmfXw/edit?usp=sharing>

GOOGLE DATA STUDIO

<https://datastudio.google.com/reporting/e1e214b2-ee85-4613-b2c6-c2d8213d9b60>

GOOGLE COLAB

<https://colab.research.google.com/drive/1GML4QJt9IH2UpKY7kFH-p9NbWeUhTWB ?usp=sharing>

TERIMA KASIH